

Reporte de Investigación

Operational Framework for a Quantum Database

Catalina Velásquez Ortiz
Quantum Computing

27 de julio de 2026



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Índice general

1. Documento base	2
2. Previo a la investigación	4
3. Aportes teóricos	7
4. Trabajo a futuro y conclusiones	15
5. Bibliografía	17

1 Documento base

Generalidades

El documento con el cual se trabajó es titulado **Operational Framework for a Quantum Database**, con fecha del 13 de febrero de 2025 y fue publicado en el repositorio de acceso abierto arXiv. En este se presenta una propuesta fundamental de las autoras Carla Rieger (Universidad Técnica de Múnich y CERN), Michele Grossi (CERN), Gian Giacomo Guerreschi (Intel Labs), Sofia Vallecorsa (CERN) y Martin Werner (Universidad Técnica de Múnich). El trabajo establece un marco operacional para la creación y manipulación de bases de datos cuánticas, explorando cómo extender el concepto clásico de bases de datos al dominio cuántico para aprovechar ventajas como la superposición y el paralelismo inherente. A lo largo del artículo se explora la idea esperada de que estas bases de datos cuánticas aumenten la eficiencia de almacenamiento y el acceso en paralelo, mas su implementación práctica se enfrenta a limitaciones fundamentales como el teorema de no clonación y no eliminación. En este contexto, la investigación se centra en definir y presentar implementaciones algorítmicas para las operaciones básicas necesarias, abordando específicamente el caso de indexación cuántica con datos clonables, para sentar las bases de un futuro marco de trabajo más general.

Estructura del documento

El artículo sigue un orden lógico que parte de la clasificación de los diferentes tipos de bases de datos cuánticas, distinguiendo entre datos e índices clásicos o cuánticos, para luego enfocarse en el caso que se consideró más practico: la indexación cuántica con datos clásicos (QC). Luego de una breve comparación con el escenario de indexación clásica, se procede a definir formalmente el estado de

una base de datos cuántica y a especificar, una a una, las seis operaciones que consideran esenciales para su operación práctica. Estas operaciones son la preparación, extensión, remoción, escritura, lectura y permutación. Ahora bien, a lo largo de estas definiciones las autoras aclaran que a diferencia de un sistema clásico, operaciones como la extensión o la eliminación no pueden ser implementadas por una única transformación unitaria general, una limitación que se demuestran formalmente en el apéndice del documento. De igual manera y como ayuda al lector, el trabajo incluye la descripción detallada de múltiples algoritmos acompañados de demostraciones matemáticas, lo cual sustentan la viabilidad y las limitaciones de cada operación propuesta. Finalmente, el documento dedica una sección a explorar el escenario más general de datos cuánticos (QQ), señalando las dificultades adicionales que impone el teorema de no clonación y esbozando posibles alternativas como la clonación aproximada o probabilística para extender el marco operacional a este caso más complejo.

2 Previo a la investigación

Problema inicial

Antes de la publicación sobre la que se trabajó, el concepto de “base de datos cuántica” era difuso y se abordaba de manera fragmentada en la literatura. Por lo tanto, no existía una formalización rigurosa de las operaciones básicas que permitieran tratar una base de datos cuántica como un recurso dinámico y manejable. Siendo así, se requería de unificar conceptos, crear un manual de instrucciones y finalmente exponer las limitaciones a las que se enfrenta la teoría.

Estado del arte

Hay tres puntos importantes a revisar previos al documento, aproximaciones aisladas que se mencionan en el campo de las bases de datos cuánticas mas no tenían conexiones certeras que logaran apoyar la teoría completamente.

- **Quantum Random Access Memory (QRAM)**

La memoria de acceso aleatorio cuántico, o QRAM (Quantum Random Access Memory), surge como un elemento arquitectónico clave que permite la interacción coherente entre índices y datos dentro de un estado cuántico. EL documento original que establece el marco teórico de la QRAM, fue publicado en 2008 por Giovannetti, Lloyd y Maccone en el **artículo** bajo el mismo nombre. La operación central se define como una llamada que, al recibir un registro de índices en superposición, devuelve una superposición de los datos correspondientes. Formalmente, esta operación se expresa como:

Operación del QRAM

$$\sum_j \psi_j |j\rangle \xrightarrow{\text{QRAM call}} \sum_j \psi_j |j\rangle |d_j\rangle$$

con $|j\rangle$ representa el estado cuántico del índice y $|d_j\rangle$ el dato asociado.

La importancia de esta operación radica en que permite preparar un estado de base de datos cuántica (QDB) sin necesidad de hardware dedicado. En este sentido, la QRAM actúa como un oráculo idealizado que, de estar disponible como estructura hardware, facilitaría la conversión de bases de datos clásicas a cuánticas.

Sin embargo, la implementación física de una QRAM presenta desafíos y no se considera disponible, lo que motiva la búsqueda de enfoques puramente algorítmicos. Por lo tanto, es necesario distinguir entre la QRAM como un oráculo conceptual y la preparación de estados por medios algorítmicos. Mientras la primera es un modelo de acceso hardware, la segunda, se centra en la implementación de operaciones a nivel de circuito en una unidad de procesamiento cuántico, permitiendo así una mayor flexibilidad y evadiendo la necesidad de infraestructura especializada.

■ Algoritmos

Previo al trabajo de bases de datos cuánticas, la manipulación algorítmica de estas era un terreno poco explorado. Si bien existían algoritmos cuánticos consolidados que operan sobre estructuras de datos superpuestas, como el famoso algoritmo de **Grover** para la búsqueda en bases de datos no estructuradas de 1996, o los esquemas de reconocimiento de patrones cuánticos propuestos por **Trugenberger** en 2002, estos se enfocaban en consulta o procesamiento de información, pero no en la gestión total de la estructura de datos.

Incluso, los esfuerzos iniciales por definir operaciones de manipulación, como los de **Younes** en 2013, resultaron en aproximaciones simplificadas y conceptuales. En ellos se bosquejaban operaciones análogas a las de las bases de datos clásicas (como seleccionar, extender o eliminar), pero sin dar una implementación detallada a nivel de circuito cuántico, ni abordar las implicaciones de los teoremas de no clonación y de no eliminación. Por lo tanto, esta falta de un marco operativo sistemático dejaba un vacío significativo al no existir un "manual de instrucciones" que definiera cómo crear y manejar una base de datos cuántica.

■ Preparación de estados en superposición

Un problema en la computación cuántica es la preparación eficiente de estados de superposición uniforme. Usualmente, cuando el número de estados M a superponer es una potencia de 2, la solución es directa: aplicar puertas Hadamard sobre $\log_2(M)$ qubits. Sin embargo, cuando M no es una potencia de 2, surge un desafío significativo que ha sido abordado por diversos enfoques en la literatura.

En este contexto, el trabajo de **Shukla y Vedula** de 2024, presenta una contribución clave. Su algoritmo aborda la preparación determinista del estado:

Preparación del estado $|\psi\rangle$

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} |j\rangle$$

para cualquier M tal que $2 \leq M \leq 2^n$.

La principal ventaja del método propuesto radica en su eficiencia, puesto que logra una complejidad de compuertas y una profundidad de circuito de solo $O(\log_2 M)$ para todos los M , lo que representa una reducción exponencial en comparación con otros enfoques deterministas existentes para este problema general. Además, el algoritmo opera con el número mínimo de qubits, $n = \lceil \log_2 M \rceil$, y no requiere el uso de qubits ancilla ni de puertas cuánticas multi-controladas, elementos que pueden llegar a ser costosos en implementaciones físicas.

3 Aportes teóricos

En esta sección, se presentan los principales aportes teóricos del documento. En primer lugar, se aborda la clasificación de bases de datos según la naturaleza clásica o cuántica de sus índices y datos, lo que conduce a una definición formal de base de datos cuántica (QDB). Seguidamente, se analizan otros conceptos fundamentales como la definición de datos clásicos versus cuánticos, el papel del estado de superposición balanceada y la noción de reservorio de probabilidad, elementos que son clave para entender las operaciones que se presentarán posteriormente.

Base de datos cuántica (QDB)

Uno de los aportes teóricos más significativos del trabajo es la propuesta para clasificar las bases de datos en función de los índices y los datos, sean cuánticos o clásicos. Esta clasificación es representada en el documento original por la siguiente gráfica:

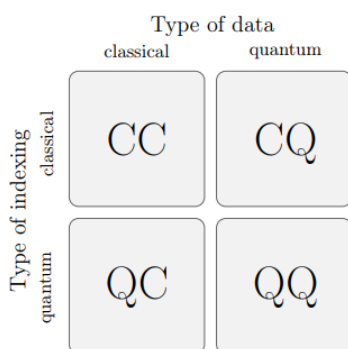


Figura 3.1: Diferentes clases de bases de datos

Bajo esta idea, se tiene que no existe un único conjunto de operaciones universales para todas las bases de datos cuánticas, la implementación y viabilidad de cada operación depende intrínsecamente de la categoría a la que pertenezca la base de datos. En consecuencia, el trabajo de las autoras se enfoca principalmente en el caso QC (índices cuánticos con datos clásicos), que es el que permite demostrar las operaciones fundamentales con mayor claridad y establecer un punto de partida práctico. Siendo así, definen una base de datos cuántica de la siguiente manera:

QDB

$$|QDB^{(k)}\rangle = \sum_{j=0}^{k-1} \psi_j |j\rangle_I |d_j\rangle_D \in \mathcal{H}_I \otimes \mathcal{H}_D,$$

donde k es el número de elementos en la base de datos, $|j\rangle_I$ representa los estados ortonormales del registro de índices pertenecientes al espacio de Hilbert $\mathcal{H}_I$, $|d_j\rangle_D$ corresponden a los estados del registro de datos dentro del espacio de Hilbert $\mathcal{H}_D$, y ψ_j son las amplitudes de probabilidad, normalizadas de modo que $\sum_j |\psi_j|^2 = 1$.

Conceptos fundamentales

A lo largo del documento se explican tres conceptos que serán fundamentales para las operaciones en una base de datos cuántica. Estos no solo establecen el lenguaje y las convenciones del trabajo, sino que también determinan las posibilidades y limitaciones de las operaciones que se implementan posteriormente.

■ Datos clásicos y datos cuánticos

Los datos clásicos se definen como aquellos que pueden ser representados por un conjunto de estados ortogonales $\{|d_\alpha\rangle\}_{\alpha=0,1,\dots}$ en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_D$, que cumplen la condición de ortonormalidad $\langle d_\alpha | d_\beta \rangle = \delta_{\alpha\beta}$. Además, se asume que existe una transformación unitaria conocida U_D que mapea estos estados ortogonales a la base computacional. Esencialmente, los datos clásicos en una QDB son “clásicos” porque son completamente conocidos y distinguibles, y por lo tanto pueden ser copiados mediante el uso de la transformación unitaria conocida.

Por otro lado, los datos cuánticos se definen como aquellos que provienen

de un conjunto de estados que pueden ser no ortogonales, o bien, aunque sean ortogonales, no se conoce la transformación unitaria U_D que los mapea a la base computacional. La consecuencia inmediata de esta definición es que esta clase de datos no pueden ser copiados ni eliminados de manera determinista, debido a los teoremas de no clonación y no eliminación.

■ Estado de superposición balanceada

El estado de superposición balanceada se define como aquel en el que todas las amplitudes ψ_j son iguales, es decir, $\psi_j = 1/\sqrt{k}$ para todo $j = 0, 1, \dots, k-1$. De este modo, el estado de la base de datos cuántica sería:

$$|\text{QDB}^{(k)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{j=0}^{k-1} |j\rangle_I |d_j\rangle_D$$

Esto permite aprovechar el paralelismo cuántico pues cualquier operación unitaria aplicada al registro de índices actúa simultáneamente sobre todos los elementos de la base de datos. Algoritmos clave, como el de Grover para búsqueda en bases de datos no estructuradas, operan precisamente sobre este tipo de superposición. Por lo tanto, la capacidad de preparar y mantener una superposición balanceada se vuelve un requisito casi indispensable para ejecutar estos algoritmos sobre una QDB. Sin embargo, en el documento se señala que mantener este equilibrio no siempre es posible durante operaciones dinámicas, lo que motiva la introducción del concepto de reservorio de probabilidad.

■ Reservorio de probabilidad

El reservorio de probabilidad es una estrategia que consiste en preparar a propósito una superposición desbalanceada en la que el estado $|0\rangle_I |0\rangle_D$ (índice cero asociado al dato vacío) tiene una amplitud mayor que el resto. Formalmente, se escribe como:

$$|\text{QDB}_{\text{imb}}^{(k)}\rangle = \sqrt{\frac{l+1}{k+l}} |0\rangle_I |0\rangle_D + \frac{1}{\sqrt{k+l}} \sum_{j=1}^{k-1} |j\rangle_I |d_j\rangle_D$$

donde l representa el número de nuevos índices que se planea añadir en el futuro. Es decir que el índice cero actúa como una reserva de probabilidad que puede ser “consumida” para crear nuevos índices sin necesidad de recurrir a costosos procesos de amplificación de amplitud.

La principal ventaja del reservorio es que evita el uso de algoritmos de amplificación de amplitud, que requieren múltiples aplicaciones de la unidad

de preparación del estado y de su inversa, lo que es computacionalmente costoso. Por ende, es recomendable que se planifique el número máximo de elementos de la base de datos y se prepare con un reservorio adecuado desde el inicio, lo que permite una gestión más eficiente de los recursos cuánticos.

Operaciones en una QDB (QC)

Una vez establecidos los fundamentos conceptuales, se procede a definir formalmente un conjunto de seis operaciones esenciales para la manipulación de una base de datos cuántica.

Preparar

La operación de preparación crea una base de datos cuántica vacía con k índices en superposición balanceada, todos correlacionados con el estado de datos vacío $|0\rangle_D$

Preparación

$$|0\rangle_{I \otimes D} \xrightarrow{P_{(k)}} \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{j=0}^{k-1} |j\rangle_I |0\rangle_D =: |QDB_{\text{empty}}^{(k)}\rangle$$

con

$$P_{(k)} = H^{\otimes \log_2(k)} \otimes \mathbb{I}_D$$

La implementación de esta operación es particularmente sencilla cuando $\log_2(k) \in \mathbb{N}_{>0}$, es decir, cuando k es una potencia de 2. En este caso, la operación se reduce a la aplicación de la transformada de Walsh-Hadamard sobre el registro de índices (como se muestra en el recuadro). Esta transformación tiene una profundidad de circuito de $\mathcal{O}(1)$, lo que la hace muy eficiente. Si se da el caso de que k no es una potencia de 2, las autoras presentan un algoritmo general en el apéndice A.1 que utiliza rotaciones controladas para crear una superposición balanceada para cualquier k , pero esto hace que el circuito adquiera una profundidad que escala linealmente con el número de qubits del registro de índices.

Extender

La operación de extensión añade $l > 0$ nuevos índices a la base de datos, correlacionándolos con el estado de datos vacío $|0\rangle_D$

Extensión

$$|QDB^{(k)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{j=0}^{k-1} |j\rangle_I |d_j\rangle_D$$

$$\xrightarrow{E_{(l)}} |QDB^{(k+l)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{k+l}} \sum_{j=0}^{k+l-1} |j\rangle_{I'} |d_j\rangle_D$$

con

$$|d_j\rangle_D = |0\rangle_D, \forall j > (k-1) \text{ y para } j = 0$$

Para esta operación fue demostrado que no existe una operación unitaria general $E_{(l)}$ que la implemente para cualquier base de datos. Para resolver esta limitación, las autoras proponen dos protocolos alternativos. El primero, llamado “transferir y desplegar”, que utiliza un algoritmo de amplificación de amplitud para transferir probabilidad al estado $|0\rangle_{I \otimes D}$, y luego “despliega” este estado en nuevos índices mediante la adición de qubits ancilla y rotaciones controladas. Este método es costoso pues requiere conocer y aplicar la unidad de preparación del estado original de la QDB y su inversa. El segundo, es llamado “inicializar y desplegar”, prepara inicialmente una base de datos con un reservorio de probabilidad en el estado $|0\rangle_{I \otimes D}$, de modo que la extensión se realiza simplemente consumiendo parte de esa probabilidad reservada. Este método es más práctico, pero requiere planificar el tamaño final de la base de datos previamente.

Remover

La operación de eliminación remueve el índice f y su correspondiente dato de la superposición y renormaliza las amplitudes.

Remoción

$$|QDB^{(k)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{j=0}^{k-1} |j\rangle_I |d_j\rangle_D \xrightarrow{R(f)} \frac{1}{\sqrt{k-1}} \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq f}}^{k-1} |j\rangle_I |d_j\rangle_D$$

La eliminación no puede implementarse mediante una operación unitaria general. Para implementarla en el caso de datos clásicos, se requiere conocer el estado de datos $|d_f\rangle_D$ y el operador que lo prepara. El procedimiento consiste en primero resetear el estado $|f\rangle_I |d_f\rangle_D$ a $|f\rangle_I |0\rangle_D$ utilizando la unidad inversa que prepara $|d_f\rangle_D$, o mediante CNOTs controlados por el índice f ; para luego transferir la amplitud del estado $|f\rangle_I |0\rangle_D$ al estado $|0\rangle_{I \otimes D}$ mediante una rotación en el subespacio bidimensional generado por estos dos estados.

Escribir

La operación de escritura asigna un dato específico $|d_f\rangle_D$ al índice f .

Escritura

$$|QDB^{(k)}\rangle = |QDB^{(k)}\rangle_{\neq f} + \frac{1}{\sqrt{k}} |f\rangle_I |0\rangle_D \xrightarrow{W(f)} |QDB^{(k)}\rangle_{\neq f} + \frac{1}{\sqrt{k}} |f\rangle_I |d_f\rangle_D$$

donde

$$|QDB^{(k)}_{\neq f}\rangle := \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq f}}^{k-1} |j\rangle_I |d_j\rangle_D$$

Dado que se tiene el caso de datos clásicos y se supone que se conoce la unidad U_D , la escritura se implementa mediante un procedimiento basado en puertas CNOT. El proceso requiere un sensor que contenga el dato $|d_f\rangle_S$ que se desea escribir. La operación unitaria $W_{(f)}$ aplica una transformación que copia el estado del sensor al registro de datos de la base de datos, condicionando que el índice sea f . Específicamente, se tiene

$$W_{(f)} = \left((\mathbb{I}_I \otimes U_D \otimes U_D) \Lambda_{\tau}(\sigma_X) (\mathbb{I}_I \otimes U_D^\dagger \otimes U_D^\dagger) \right)$$

donde $\Lambda_{\tau}(\sigma_X)$ es una puerta NOT multi-controlada. Es importante mencionar que este enfoque basado en CNOTs mantiene el sensor en un estado producto con la

base de datos, permitiendo que posteriormente se realice un trazado sin pérdida de información.

Leer

La operación de lectura pretende extraer el dato asociado al índice f , idealmente sin afectar el resto de la base de datos.

Lectura

$$|\text{QDB}^{(k)}\rangle|0\rangle_A \not\rightarrow |\text{QDB}^{(k)}\rangle|d_f\rangle_A$$

Sin embargo, una lectura perfecta de esta forma no es posible en general. Siendo así, se proponen dos enfoques alternativos. El primero, aplicable al caso de datos clásicos, consiste en una copia controlada mediante CNOTs que copia cada dato en un registro ancilla, generando un estado de la forma $\frac{1}{\sqrt{k}} \sum_j |j\rangle_I |d_j\rangle_D |d_j\rangle_A$. Mas este enfoque entrelaza el registro de datos con la ancilla, lo que puede ser problemático si se desea preservar la integridad de la base de datos. El segundo enfoque es una medición proyectiva en el registro de índices mediante el operador $\hat{P}_{|f\rangle} = |f\rangle\langle f|_I \otimes I_D$, que permite obtener el dato $|d_f\rangle_D = \frac{\hat{P}_{|f\rangle} |\text{QDB}^{(k)}\rangle}{\sqrt{\langle \text{QDB}^{(k)} | \hat{P}_{|f\rangle} | \text{QDB}^{(k)} \rangle}}$. Sin embargo, esta opción colapsa la superposición y destruye la base de datos, por lo que solo se podría usar en casos muy específicos cuando se necesita un elemento particular y la base de datos puede ser recreada con facilidad.

Permutar

La operación de permutación reordena los elementos de la base de datos según una permutación $\pi \in S_k$.

Permutación

$$\frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{j=0}^{k-1} |j\rangle_I |d_j\rangle_D \xrightarrow{P_\pi} \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{j=0}^{k-1} |\pi(j)\rangle_I |d_j\rangle_D = \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{j=0}^{k-1} |j\rangle_I |d_{\pi^{-1}(j)}\rangle_D$$

con

$$P_{(i,j)} := (i\sigma_x^{i,j})_I \otimes \mathbb{I}_D$$

y

$$(\sigma_x^{i,j})_{n,m} := \delta_{n,m} - \delta_{n,i}\delta_{m,i} - \delta_{n,j}\delta_{m,j} + \delta_{n,j}\delta_{m,i} + \delta_{n,i}\delta_{m,j}$$

La permutación se puede implementar mediante una operación unitaria. Cualquier permutación $\pi \in S_k$ puede descomponerse en transposiciones y cada transposición (i, j) se implementa mediante el operador mencionado como $P_{(i,j)}$. Esta clase de operador actúa como una matriz de permutación que intercambia los elementos i y j en el registro de índices. Finalmente, es importante señalar que la descomposición en transposiciones proporciona una cota superior sobre la profundidad del circuito, ya que existen construcciones alternativas que pueden implementar ciertas permutaciones de manera más directa y eficiente.

4 Trabajo a futuro y conclusiones

El trabajo Operational Framework for a Quantum Database, explorado a lo largo de este reporte, abre múltiples líneas de investigación a futuro. En primer lugar, queda pendiente refinar y mejorar las implementaciones de cada operación definida, buscando algoritmos con mayor eficiencia en el uso de recursos. Además de explorar un estudio detallado del impacto del ruido en el contexto de una QDB, puesto que el documento asume un escenario libre de ruido, pero en dispositivos cuánticos reales, el ruido de amplitud afectaría las amplitudes balanceadas de la superposición. Por otro lado, también se plantea la necesidad de repensar y redefinir las operaciones para el caso QQ (índices y datos cuánticos), desarrollando nuevos paradigmas que aprovechen completamente las propiedades de los estados cuánticos no ortogonales. En particular, la exploración de técnicas de **clonación probabilística** y de **desentrelazamiento** representan una dirección clara para continuar este trabajo.

En línea con lo anterior y todo el recorrido previo, se denota que el trabajo logra unificar conceptos previamente dispersos, establecer una clasificación clara para las bases de datos según la naturaleza de sus índices y datos, y definir formalmente una ruta de trabajo para manejar las QDB, con sus respectivas implementaciones algorítmicas y limitaciones. De este análisis se desprenden conclusiones relevantes sobre la naturaleza de las bases de datos cuánticas. Una de estas es que una QDB debe ser concebida como una estructura estática y planificada, ya que las operaciones dinámicas resultan demasiado costosas y, en muchos casos, dependen del estado específico de la base de datos. Estas limitaciones llevan a la necesidad intrínseca de establecer de antemano el número máximo de elementos y preparar el estado inicial con un reservorio de probabilidad adecuado.

Ahora bien, además de estas limitaciones, otra conclusión importante es que la verdadera ventaja de una QDB no reside en la imitación de las operaciones dinámicas clásicas, sino en la ventaja de uso del paralelismo cuántico. En este sentido, la

utilidad práctica de una QDB se manifiesta en escenarios donde se requiere operar eficientemente sobre datos en superposición para extraer propiedades globales de un sistema, posiblemente de naturaleza dinámica, sin necesidad de colapsar el estado cuántico. En definitiva, el marco presentado por las autoras sienta las bases para la gestión de datos en el dominio cuántico y abre un gran abanico de oportunidades para la investigación futura.

5 Bibliografía

- Rieger, C., Grossi, M., Guerreschi, G., Vallecorsa, S., & Werner, M. (2025). Operational Framework for a Quantum Database. <https://arxiv.org/pdf/2405.14947>
- Giovannetti, V., Lloyd, S., & Maccone, L. (2008). Quantum Random Access Memory. *Physical Review Letters*, 100(16). <https://doi.org/10.1103/physrevlett.100.160501>
- Jaques, S., & Rattew, A. G. (2025). QRAM: A Survey and Critique. *Quantum*, 9, 1922. <https://doi.org/10.22331/q-2025-12-02-1922>
- Grover, L. K. (1996). A fast quantum mechanical algorithm for database search. *Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing - STOC '96*. <https://doi.org/10.1145/237814.237866>
- Trugenberger, C. A. (2002). Quantum Pattern Recognition. *Quantum Information Processing*, 1(6), 471–493. <https://doi.org/10.1023/a:1024022632303>
- Younes, A. (2013). Database Manipulation Operations on Quantum Systems. *Quantum Information Review*, 1(1), 9–17. <https://www.naturalspublishing.com/files/published/332fckl634r9zt.pdf>
- Shukla, A., & Vedula, P. (2024). An efficient quantum algorithm for preparation of uniform quantum superposition states. *Quantum Information Processing*, 23(2). <https://doi.org/10.1007/s11128-024-04258-4>

- Qiu, D. (2002). Combinations of probabilistic and approximate quantum cloning and deleting. *Physical Review A*, 65(5).
<https://doi.org/10.1103/physreva.65.052329>
- Mor, T. (1999). Disentangling Quantum States while Preserving All Local Properties. *Physical Review Letters*, 83(7), 1451–1454.
<https://doi.org/10.1103/physrevlett.83.1451>



Facultad de Ciencias
Maestría en matemática aplicada
Quantum computing (2027631)